UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

Algoritmos y Estructuras de Datos

2026

DOCENTE: PABLO MENDEZ

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL Nº1

Localización [CAMPUS]				**Curso**: K1153							
Integrantes del equipo											
Legajo	**Apellido y Nombre**			**Correo**							
2341372	Mauro Reyes			maureyes@frba.utn.edu.ar							
Entrega / Revisión	1			2				3			
Fecha de entrega											
Fecha de calificación											
Calificación	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Firma del Docente											
OBSERVACIONES:											

Nombre de la cuenta de GitHub: MauroReyes06

Hipótesis y Decisiones de Diseño

- Gestión de errores en carga: Se asume que si un archivo .dat tiene errores de validación (por ejemplo, dos instrucciones de despegue), el sistema cancela la carga por completo y la memoria del dron queda intacta o vacía, evitando cargas parciales corruptas.

- Límites: Se estableció que una celda es "aledaña" a otra si la diferencia absoluta entre sus coordenadas X e Y es como máximo 1 (permite movimientos en horizontal, vertical y diagonal).

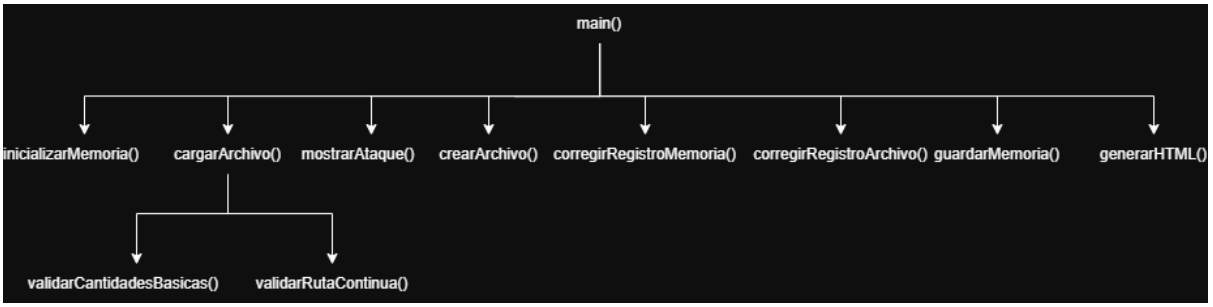
- Visualización de datos: Para la visualizacion en HTML (Operación 7), se asumió que si una celda tiene múltiples acciones superpuestas, se mostrara solo la de mayor precedencia segun las reglas del documento, coloreando la celda para facilitar la lectura visual.

Diagrama de bloques de subprogramas

Nivel Principal (main): Controla el flujo general del programa mediante un menú interactivo en bucle, permitiendo al usuario seleccionar entre las 7 operaciones requeridas por la cátedra e inicializando la estructura de memoria bidimensional (200×200).

Nivel de Operaciones: Contiene los subprogramas operativos que gestionan la E/S de archivos binarios y la manipulación directa de la memoria (cargarArchivo, mostrarAtaque, crearArchivo, corregirRegistroArchivo, corregirRegistroMemoria, guardarMemoria y generarHTML).

Nivel de validaciones auxiliares: Desprende subprogramas específicos (validarCantidadesBasicas y validarRutaContinua) encargados de aplicar de forma estricta las reglas fundamentales de seguridad del dron (verificación de despegue único, ausencia de ataques simultáneos al despegar, control de celdas aledañas y prevención de bucles o celdas repetidas en la ruta).



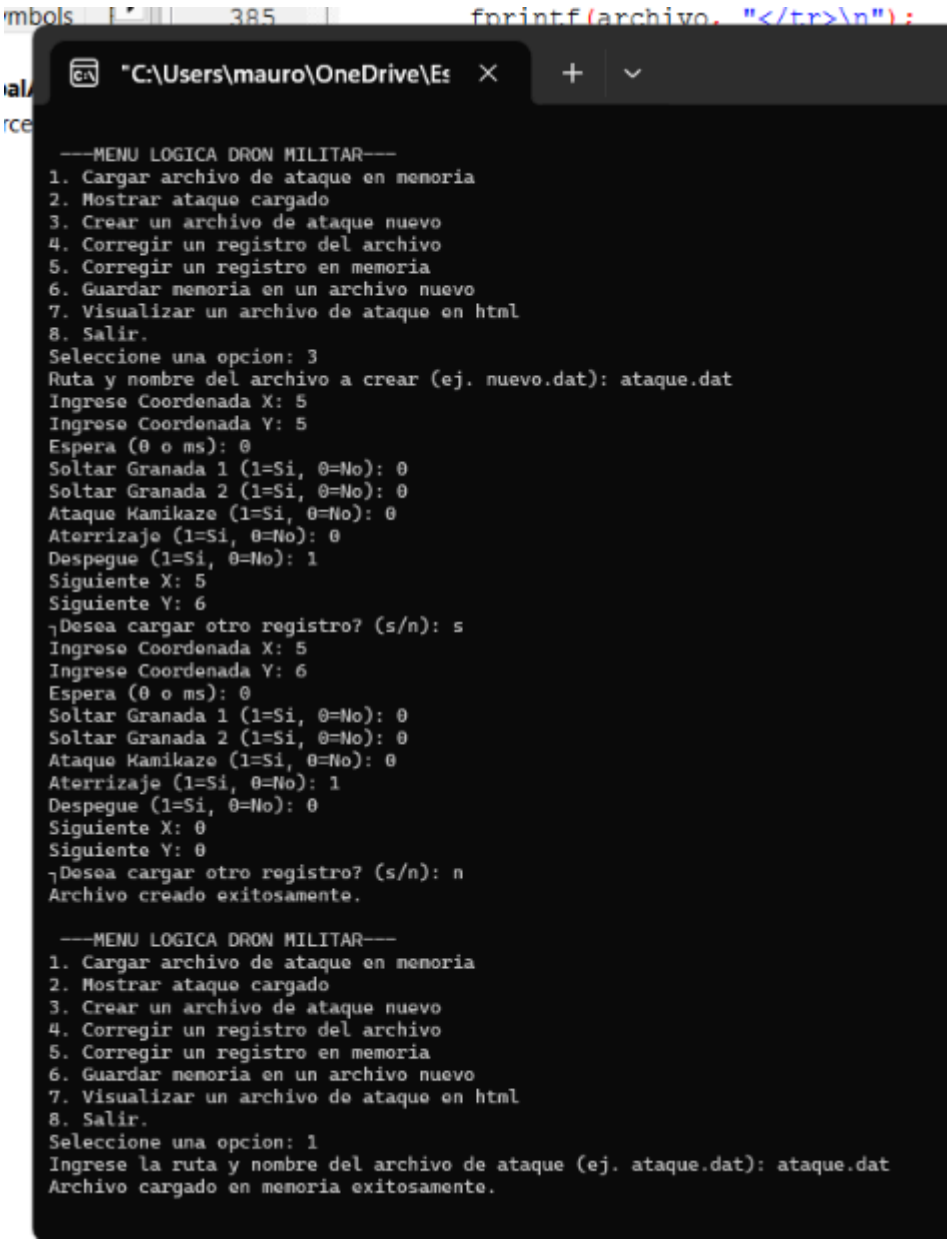
División de Tareas

Al cabo de una semana de subir el TP al aula virtual cree un grupo en menos de una semana, en este propuse ir dividiendonos los temas y así también ir viendo que tan responsables eran mis compañeros de grupo. A los días siguientes noté una clara falta de compromiso con la materia por lo que decidí hacer el TP completamente solo. En el transcurso, igualmente, fui pidiendo apoyo de otros ex compañeros que ya habían aprobado las materia, lo que me facilitó la comprensión del trabajo.

Generar los Casos de Prueba

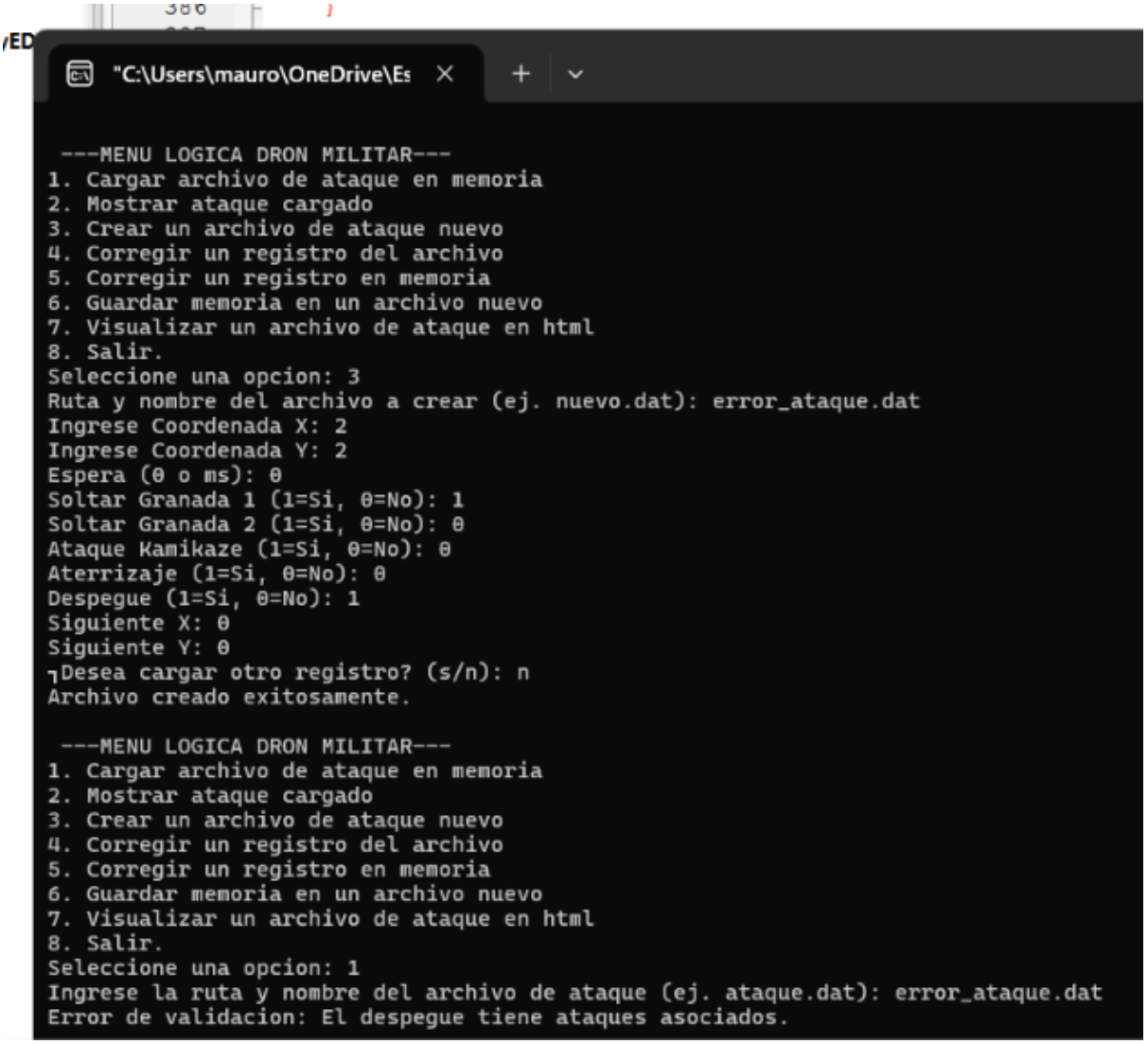
Creación y carga exitosa de una ruta válida

En esta prueba se utilizó la Operación 3 para generar un archivo nuevo (ataque.dat) insertando dos registros aledaños: un despegue en la coordenada (5,5) y un aterrizaje contiguo en la (5,6). Posteriormente, se ejecutó la Operación 1, verificando que el algoritmo valida correctamente la continuidad de la ruta y el cumplimiento de las reglas fundamentales, logrando cargar la información en la memoria del dron sin errores.



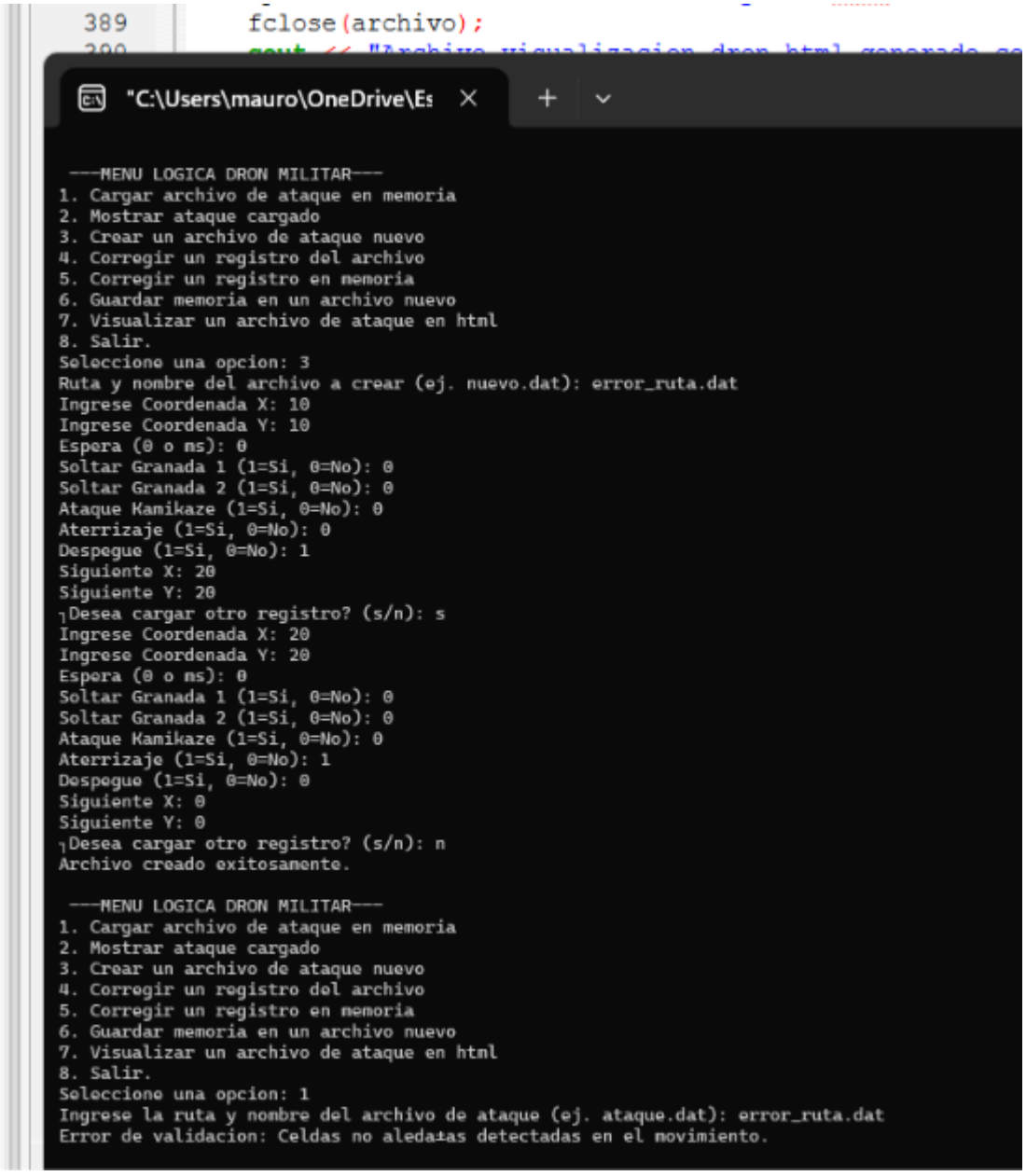
Rechazo por hueco en la ruta

Se intentó cargar en memoria el archivo error_ataque.dat, el cual contenía un registro que combinaba las instrucciones de Despegue y Soltar Granada 1 de forma simultánea. El programa abortó la carga correctamente, cumpliendo con la restricción fundamental que impide acompañar el despegue con cualquier tipo de ataque.



Validación de continuidad de ruta

Se generó el archivo error_ruta.dat con una coordenada de despegue en (10,10) que apuntaba directamente a un aterrizaje en (20,20). El algoritmo detectó que la distancia entre los puntos era mayor a 1, violando la regla de celdas aledañas. La operación fue cancelada, asegurando que no existan huecos en la ruta del dron.



Referencias de Herramientas Utilizadas

Google Gemini

- Nombre de la herramienta: Google Gemini
- Dirección URL: https://gemini.google.com/
- Por qué motivo y para qué se utilizó: Se utilizo como asistencia técnica para comprender la estructura requerida del diagrama de bloques, la generación de etiquetas HTML desde C++ en la operacion 7 y la refactorización modular de la función de validación de rutas de la operacion 1.
- Respuesta otorgada por la misma: Sugirió separar la validación de archivos en funciones booleanas auxiliares (validarcantidadesbasicas y validarrutacontinua) y brindó la lógica de precedencia para los fprintf del archivo HTML.
- Cambios o adaptaciones realizadas sobre la respuesta: Se integró el código sugerido adaptándolo a la estructura de memoria bidimensional específica del grupo (memoriaocupada) y se ajustaron los bloques de control para coincidir con los nombres de variables y la arquitectura del programa en C++.

Draw.io

- Nombre de la herramienta: draw.io (diagrams.net)
- Dirección URL: https://app.diagrams.net/
- Por qué motivo y para qué se utilizó: Creacion del diagrama de bloques de subprogramas para graficar la arquitectura modular del código.
- Respuesta otorgada por la misma: Entorno de diseño gráfico para la creacion de esquemas y diagramas de bloques.
- Cambios o adaptaciones realizadas sobre la respuesta: Ninugno